Depto. de Matemática UFPE

MA1049 - INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS

2° período de 2026

Prof: César Castilho

Lista 6

Data de Entrega: 26/10 em sala de aula.

1. Considere a equação $u'' + 3u' + 2u = 0$.

   (a) Introduza $x_1 = u$ e $x_2 = u'$ e escreva o sistema $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$.

   (b) Calcule os autovalores e autovetores de A e determine a solução geral.

   (c) Encontre a solução que satisfaz $u(0) = 1$ e $u'(0) = 0$.

   (d) Identifique as retas invariantes, classifique a origem e esboce o retrato de fase, indicando o sentido das trajetórias.

   (e) Verifique diretamente que sua solução satisfaz a equação original.

2. Para cada uma das matrizes

$$A_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}, \qquad A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix},$$

   considere $\mathbf{x}' = A_j\mathbf{x}$.

   (a) Calcule e^{tA_j} e a solução para $\mathbf{x}(0) = (1, 1)^T$.

   (b) Determine os conjuntos de condições iniciais cujas soluções convergem à origem quando $t \to +\infty$.

   (c) Esboce os retratos de fase e indique quais origens são assintoticamente estáveis, instáveis ou estáveis mas não assintoticamente estáveis.

   (d) Para A_2, encontre uma solução não nula que converge à origem e outra que se afasta dela.

3. Considere

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{x}' = A\mathbf{x}.$$

   (a) Determine os autovalores e uma base de autovetores de A.

   (b) Construa uma matriz invertível P e uma matriz diagonal D tais que $A = PDP^{-1}$.

   (c) Calcule e^{tA} por diagonalização e resolva o problema com $\mathbf{x}(0) = (2, 0)^T$.

(d) Descreva o comportamento da solução para $t \to +\infty$ e identifique a direção dominante.

(e) Esboce o retrato de fase e explique por que as retas geradas pelos autovetores são invariantes.

4. A exponencial de uma matriz quadrada M é definida por

$$e^M = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{M^k}{k!}.$$

(a) Mostre, usando a definição, que $e^0 = I$, que e^M é invertível e que $(e^M)^{-1} = e^{-M}$.

(b) Sejam $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ tais que $AB = BA$. Demonstre, por indução matemática, que, para todo inteiro $m \geq 0$,

$$(A+B)^m = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} A^{m-k} B^k.$$

Sugestão: utilize a identidade de Pascal

$$\binom{m}{k} + \binom{m}{k-1} = \binom{m+1}{k}.$$

Identifique precisamente em qual passagem da demonstração a hipótese $AB = BA$ é necessária.

(c) Se $AB = BA$, prove, utilizando a série e o binômio para matrizes comutantes, que

$$e^A e^B = e^{A+B}.$$

5. A hipótese $AB = BA$ garante que

$$e^A e^B = e^{A+B}.$$

A recíproca $AB = BA \implies e^A e^B = e^{A+B}$ é verdadeira?

(a) Considere uma matriz quadrada K que satisfaz

$$K^3 = -K.$$

Mostre que, para todo $t \in \mathbb{R}$,

$$e^{tK} = I + (\sin t)K + (1 - \cos t)K^2.$$

Conclua que, para toda matriz K nas condições do item anterior,

$$e^{2\pi K} = I.$$

(b) Considere a família de matrizes

$$K(a,b,c) = \begin{pmatrix} 0 & -c & b \\ c & 0 & -a \\ -b & a & 0 \end{pmatrix}.$$

Calcule $K(a,b,c)^2$ e demonstre que

$$K(a,b,c)^3 = -(a^2+b^2+c^2)K(a,b,c).$$

(c) Mostre que, se $a^2+b^2+c^2=1$, então

$$e^{2\pi K(a,b,c)} = I.$$

(d) Defina

$$A = 2\pi K(1,0,0), \qquad B = 2\pi K\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right).$$

Escreva explicitamente as matrizes A e B e utilize os itens anteriores para calcular e^A e e^B.

(e) Mostre que

$$A + B = 2\pi K\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right).$$

Calcule e^{A+B} e conclua que

$$e^A e^B = e^{A+B}.$$

(f) Calcule o comutador

$$[A,B] = AB - BA$$

e verifique que $[A,B] \neq 0$. Conclua.

6. Sejam P uma matriz invertível e $B = P^{-1}AP$.

(a) Prove, a partir da definição por séries, que

$$e^{tB} = P^{-1}e^{tA}P \qquad \text{e, portanto,} \qquad e^{tA} = Pe^{tB}P^{-1}.$$

(b) Explique como a substituição $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$ transforma $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ em $\mathbf{y}' = B\mathbf{y}$.

(c) Aplique os resultados à matriz

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Determine P de tal forma que B seja uma matriz diagonal e encontre uma expressão explícita para e^{tA}.

(d) Calcule $e^{tA}(1,0)^T$ e verifique, por derivação, que essa expressão resolve o problema de valor inicial correspondente.

7. Compare os sistemas $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ com

$$A_1 = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \qquad A_2 = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

(a) Calcule os autovalores e a dimensão de cada autoespaço. Quais matrizes são diagonalizáveis?

(b) Calcule e^{tA_1} e e^{tA_2}, usando $A_2 = -2I + N$ e $N^2 = 0$.

(c) Resolva ambos os sistemas para $\mathbf{x}(0) = (0,1)^T$.

(d) Esboce os retratos de fase e explique a diferença entre um "nó estrelado"e um "nó impróprio".

(e) Verifique que traço e determinante não distinguem os dois tipos de nó.

8. Considere a família

$$A_\alpha = \begin{pmatrix} \alpha & -2 \\ 2 & \alpha \end{pmatrix}, \qquad \alpha \in \mathbb{R}.$$

(a) Calcule os autovalores de A_α.

(b) Escreva $A_\alpha = \alpha I + 2J$, com $J^2 = -I$, e deduza uma fórmula explícita para e^{tA_α}.

(c) Resolva o problema de valor inicial $\mathbf{x}(0) = (1,0)^T$.

(d) Mostre que $\|\mathbf{x}(t)\|_2 = e^{\alpha t}\|\mathbf{x}(0)\|_2$.

(e) Classifique a origem para $\alpha < 0$, $\alpha = 0$ e $\alpha > 0$. Esboce os retratos de fase e determine o sentido da rotação.

9. Para cada matriz abaixo, sem calcular inicialmente os autovetores, determine o traço τ, o determinante Δ e o discriminante $\mathcal{D} = \tau^2 - 4\Delta$:

$$A_1 = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix},$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$A_5 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad A_6 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

(a) Classifique cada origem e sua estabilidade, justificando com τ, Δ e $\mathcal{D}$; indique quando esses dados são insuficientes.

(b) Confirme suas classificações calculando os autovalores e, quando necessário, os autovetores.

(c) Esboce os seis retratos de fase, com setas indicando a orientação temporal.

(d) Marque os pontos (τ, Δ) no plano traço–determinante e identifique a parábola $\Delta = \tau^2/4$.

10. Considere

$$\mathbf{x}' = A_\mu \mathbf{x}, \qquad A_\mu = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\mu & -2 \end{pmatrix}, \qquad \mu \in \mathbb{R}.$$

(a) Calcule τ, Δ, $\mathcal{D}$ e os autovalores em função de μ.

(b) Classifique a origem nos casos $\mu < 0$, $\mu = 0$, $0 < \mu < 1$, $\mu = 1$ e $\mu > 1$.

(c) Para $\mu = 1$, determine se a matriz é diagonalizável e obtenha a solução geral.

(d) Para $\mu = 2$, encontre a solução com $\mathbf{x}(0) = (1, 0)^T$.

(e) Esboce um retrato de fase representativo de cada regime e explique o que muda quando μ atravessa 0 e 1.